

BTS SIO – SLAM

Introduction à Git

Support et mise à disposition de services informatiques

Séance 1 — Découvrir le versionning avec Git



Sommaire

- 01** Qu'est-ce qu'un gestionnaire de versions ?

- 02** Git et GitHub : deux outils complémentaires

- 03** Prise en main : terminal, commandes, premier dépôt

- 04** Pour aller plus loin

Qu'est-ce qu'un gestionnaire de versions ?

VCS — **Version Control System** : un logiciel qui stocke un ensemble de fichiers de code en conservant la chronologie de toutes les modifications effectuées dessus.

Mais pas que !

- Sauvegarder l'historique complet d'un projet, pas seulement son état final
- Documenter le "pourquoi" de chaque changement, pas seulement le "quoi"
- Servir de filet de sécurité pour expérimenter sans risque

Qu'est-ce qu'un gestionnaire de versions ?

En une phrase

Conserver le code source relatif aux différentes versions d'un logiciel.

Ce que Git garde en mémoire... et ce que ça permet

Pour chaque modification, Git conserve :

- 1 **Quoi** — le contenu du changement
- 2 **Pourquoi** — le message associé
- 3 **Qui** — l'auteur du changement

Ce que cela permet :

- ✓ Revenir à une version précédente en cas de problème
- ✓ Suivre l'évolution du code étape par étape
- ✓ Travailler à plusieurs sans écraser le travail des autres

Git

git

- Le gestionnaire de versions le plus utilisé au monde
- Utilisé pour créer un dépôt local et gérer les versions de vos fichiers
- Logiciel libre, en ligne de commande (et avec de nombreuses interfaces graphiques)

Site officiel

git-scm.com

Documentation officielle,
téléchargement et le manuel de
référence complet.

Git vs GitHub

Deux outils différents, souvent confondus

GIT

- Un logiciel installé sur votre machine
- Gère l'historique dans un dépôt local (.git)
- Fonctionne même sans connexion internet

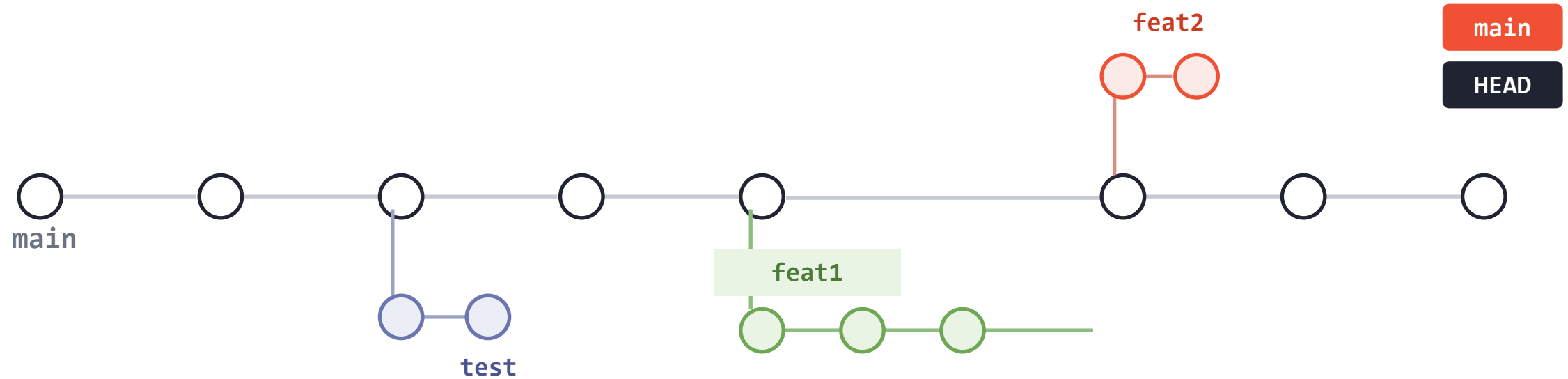


GITHUB

- Un service en ligne qui héberge des dépôts
- On parle de dépôt distant : il n'est pas stocké sur votre machine
- Permet de collaborer, sauvegarder et publier son code

L'historique Git : un graphe de commits

Chaque point est un commit ; les branches divergent puis peuvent fusionner



- Une branche est un pointeur qui avance à chaque nouveau commit
- Fusionner (merge) une branche l'intègre dans une autre, sans la faire disparaître

git init : transformer un dossier en dépôt

Dossier classique

Dernière version
de mon site

git init



Repository Git

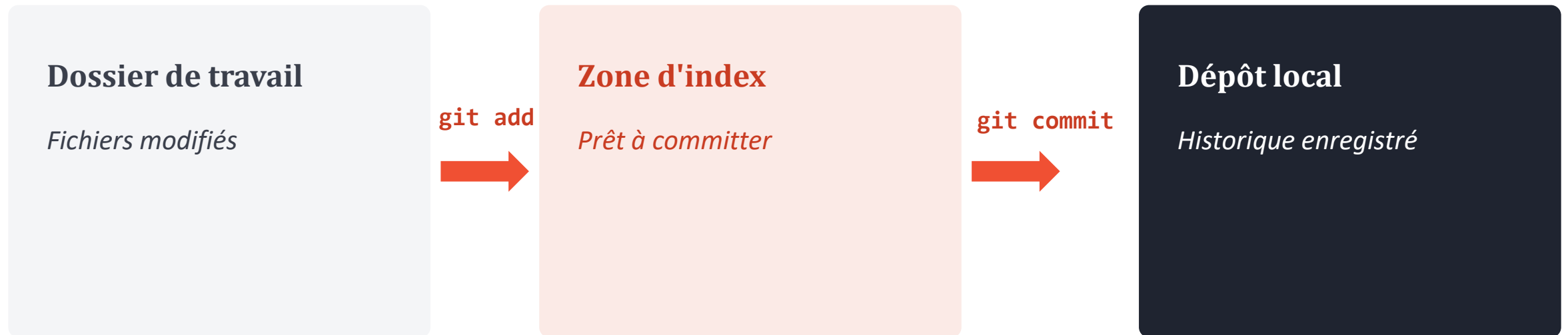
Dernière version
de mon site

.git/

- Historique
- Zone d'index
- Autres infos de gestion

Le cycle git add / git commit

Trois zones : dossier de travail, index, dépôt local



- `git add` : sélectionne les changements à inclure dans le prochain commit
- `git commit` : enregistre l'état de l'index dans l'historique, avec un message
- `git push` (séance suivante) : envoie les commits vers un dépôt distant

Le terminal : Git Bash

Git s'utilise avant tout en ligne de commande



```
$ cd ~/projets/GitExo1
```

```
$ git status
```

On branche main

Untracked files :

(use “git add <file>” to include in what
will be committed)

index.html

nothing added to commit but untracked files
present (use “git add” to track)

```
$ git add index.html
```

```
$ git commit -m "Maj page d'accueil"
```

Deux familles de commandes

- Commandes Unix classiques : cd, ls, pwd, mkdir...
- Commandes Git : toujours préfixées par git, ex. git add

Commandes shell utiles

Commande	Usage	Exemple
cat	Afficher le contenu d'un fichier	<code>cat readme.md</code>
ls	Lister les éléments du dossier	<code>ls -la</code>
cd	Changer de dossier	<code>cd Documents</code>
pwd	Afficher le dossier courant	<code>pwd</code>
mv	Déplacer / renommer un élément	<code>mv a.txt b.txt</code>
help / man	Obtenir de l'aide sur une commande	<code>man ls</code>

Commandes shell — suite

Commande	Usage	Exemple
mkdir	Créer un nouveau dossier	<code>mkdir projet</code>
touch	Créer un fichier vide	<code>touch index.html</code>
cp	Copier un élément	<code>cp a.txt copie.txt</code>
rm	Supprimer un élément (définitif)	<code>rm -r dossier/</code>
sudo	Exécuter en super-utilisateur	<code>sudo apt update</code>

⚠ **rm supprime définitivement (pas de corbeille) : vérifiez toujours le chemin avant de valider.**

Pour aller plus loin



MOOC OpenClassrooms

« Apprendre à gérer du code avec Git et GitHub ».



Tutoriel vidéo

youtube.com/watch?v=Kj6PPtoE_XU

Passons à la pratique

TP Git avec rappels de PHP

disponible dans Espace_B2SLAM / Ressources_SLAM_AMi.